

Лабораторная работа №13

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение Лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	16
5	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	смотрим используемые зоны	7
3.2	Полный список сервисов	8
3.3	вывод команды 1	9
3.4	добавляем конфигурацию	10
3.5	Проверка списка служб	11
3.6	список	12
3.7	проверяем, появился ли порт	13
3.8	графический интерфейс	13
3.9	включаю сервисы	14
3.10	ввожу порт	14
3.11	добавлен телнет	15
3.12	изменения активны	15
3.13	изменения активны	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

2 Задание

1. Используя `firewall-cmd`: – определить текущую зону по умолчанию; – определить доступные для настройки зоны; – определить службы, включённые в текущую зону; – добавить сервер VNC в конфигурацию брандмауэра.
2. Используя `firewall-config`: – добавьте службы `http` и `ssh` в зону `public`; – добавьте порт 2022 протокола UDP в зону `public`; – добавьте службу `ftp`.
3. Выполните задание для самостоятельной работы (раздел 13.5).

3 Выполнение Лабораторной работы

Я начал работу с настройкой брандмауэра firewalld в Rocky. Сначала мне понадобились административные права, поэтому я вошёл под root с помощью команды: `sudo -i` Далее я решил посмотреть, какая зона используется по умолчанию. Для этого я выполнил: `firewall-cmd --get-default-zone` После этого я выяснил, какие зоны вообще доступны в системе: `firewall-cmd --get-zones`(рис. ??)

```
nmkorovkin@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для nmkorovkin:
root@localhost:~# firewall-cmd --get-default-zone
public
root@localhost:~# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
root@localhost:~#
```

Рис. 3.1: смотрим используемые зоны

Чтобы понять, какие службы может обрабатывать firewalld, я вывел полный список сервисов: `firewall-cmd --get-services`(рис. ??)

```

3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-
target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshel
l kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-cont
roller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-schedu
ler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ld
ap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr
r-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh moun
td mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wa
nted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nripe ntp nut opentelemetry
openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmdc pmproxy pmw
ebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporte
r proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec
rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master sam
ba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp s
mtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync s
potify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris
stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing synct
hing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle ter
raria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vds
vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-disco
very-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http w
sman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabb
ix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
root@localhost:~#

```

Рис. 3.2: Полный список сервисов

Затем я проверил, какие службы уже активны в текущей зоне: `firewall-cmd --list-services` Мне нужно было сравнить текущую конфигурацию с конфигурацией конкретной зоны, поэтому я использовал команды: `firewall-cmd --list-all` (рис. ??)


```

root@localhost:~# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ssh
root@localhost:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@localhost:~#

```

Рис. 3.3: вывод команды 1

и `firewall-cmd --list-all --zone=public`(рис. ??)

```

root@localhost:~# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@localhost:~#

```

Далее я решил доба-

вить службу VNC-сервера во временную конфигурацию (configuration runtime):
`firewall-cmd --add-service=vnc-server` И сразу проверил, что она появилась: `firewall-cmd --list-all`(рис. ??)

```
root@localhost:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
root@localhost:~# ^[[200~firewall-cmd --list-all~
bash: firewall-cmd: команда не найдена...
root@localhost:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рис. 3.4: добавляем конфигурацию

После этого я перезапустил firewalld: `systemctl restart firewalld` И снова проверил список служб(рис. ??)

```
root@localhost:~# systemctl restart firewalld
root@localhost:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рис. 3.5: Проверка списка служб

Здесь я заметил, что vnc-server пропал. Это произошло потому, что я добавил службу во временную конфигурацию. При перезапуске firewalld runtime-настройки сбрасываются, и остаются только постоянные (permanent). Чтобы добавить VNC-сервер так, чтобы он сохранялся навсегда, я выполнил `firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent`. После этого я снова вывел список `firewall-cmd --list-all` (рис. ??)

```
root@localhost:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
root@localhost:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@localhost:~# firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-all
success
```

Рис. 3.6: список

Здесь VNC-сервис не появился — это нормально. Постоянные настройки не отображаются в runtime-конфигурации, пока её не перезагрузить. Поэтому я перезагрузил firewalld - `firewall-cmd --reload`

После этого я добавил порт 2022 по протоколу TCP в постоянную конфигурацию `firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent` и перезагрузил настройки `firewall-cmd --reload` И убедился, что порт появился `firewall-cmd --list-all`рис.(??)

```
root@localhost:~# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
root@localhost:~# firewall-cmd --reload
success
root@localhost:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рис. 3.7: проверяем, появился ли порт

Настройка брандмауэра через графический интерфейс firewall-config. Здесь я использовал графическую утилиту. Сначала я переключил режим конфигурации на постоянный. Это делается в меню Configuration, где я выбрал Permanent. В этом режиме все изменения автоматически становятся постоянными. (рис. ??)

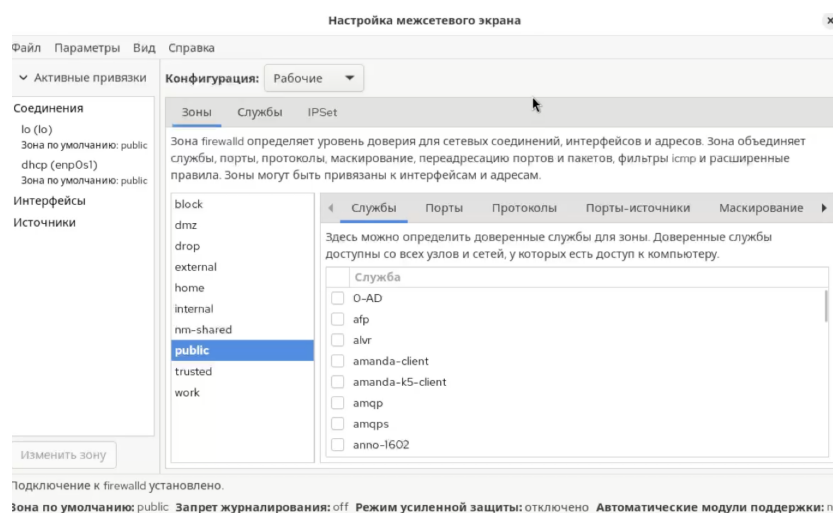


Рис. 3.8: графический интерфейс

Дальше я перешёл в зону public и включил в списке служб следующие сервисы:

http, https, ftp.(рис. ??)

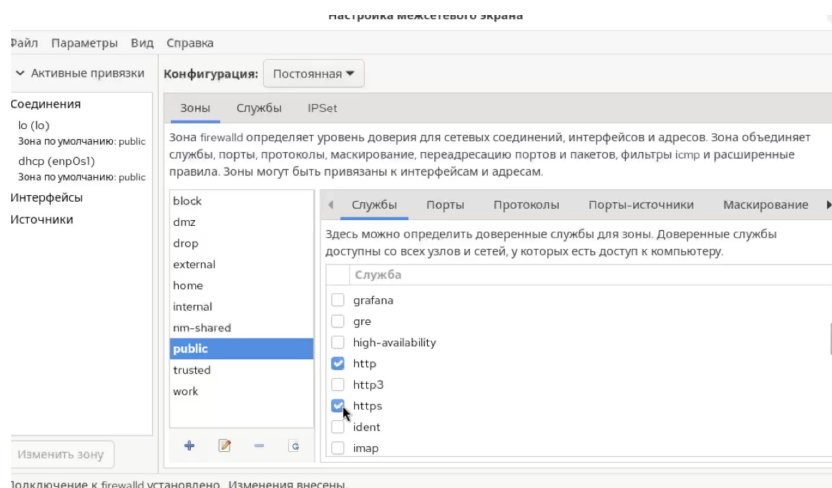


Рис. 3.9: включаю сервисы

После этого я перешёл на вкладку Ports, нажал Add, ввёл порт 2022, протокол udp, и добавил его.(рис. ??)

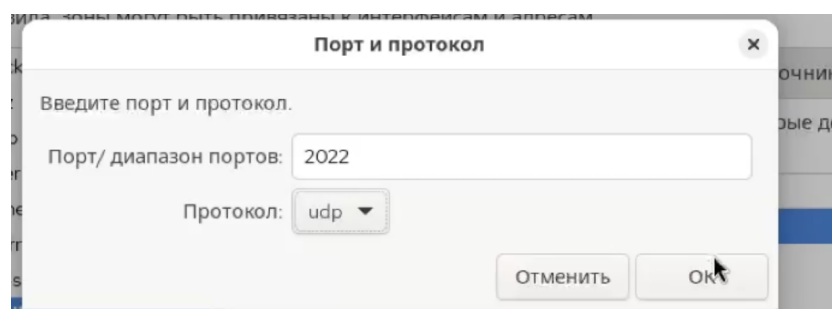


Рис. 3.10: ввожу порт

Когда я закрыл утилиту, я вернулся в терминал, перезагрузил настройки и ввел команду `firewall-cmd –list-all` После перезагрузки конфигурации все изменения стали активными.

Далее я разрешил TELNET через CLI. Сначала добавил службу как временную через `sudo firewall-cmd –add-service=telnet` Затем сделал её постоянной: `sudo firewall-cmd –add-service=telnet –permanent` И перезагрузил настройки(рис. ??)

```
root@localhost:~# sudo firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh telnet vnc-server
```

Рис. 3.11: добавлен телнет

В списке появилась telnet.

После я открыл Firewall Configuration Выбрал зону public, перешёл на вкладку Services и включил: – IMAP☒– POP3☒– SMTP Убедился, что конфигурация в режиме Permanent, поэтому изменения сохраняются.(рис. ??)



Рис. 3.12: изменения активны

После перезагрузки системы Я проверил, что службы активны: sudo firewall-cmd --list-services В списке появились telnet, imap, pop3, smtp — значит, настройки применены и постоянны.(рис. ??)

```
root@localhost:~# sudo firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
root@localhost:~#
```

Рис. 3.13: изменения активны

4 Контрольные вопросы

1. Перед запуском `firewall-config` должна быть запущена служба `firewalld`.
2. Чтобы добавить UDP-порт 2355 в зону по умолчанию, я использовал бы:
`firewall-cmd --add-port=2355/udp`
3. Показать всю конфигурацию во всех зонах позволяет команда: `firewall-cmd --list-all-zones`
4. Удалить службу `vnc-server` из текущей конфигурации можно так: `firewall-cmd --remove-service=vnc-server`
5. Чтобы активировать конфигурацию, добавленную через `--permanent`, я выполняю: `firewall-cmd --reload`
6. Проверить, что новая конфигурация стала активной, можно параметром: `firewall-cmd --list-all`
7. Интерфейс `eno1` я бы добавил в зону `public` командой: `firewall-cmd --zone=public --add-interface=eno1`
8. Если интерфейс добавлять без указания зоны, он попадёт в зону по умолчанию

5 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки настройки сетевых параметров

Список литературы